Nazorat testi · *Aralash test · 8-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

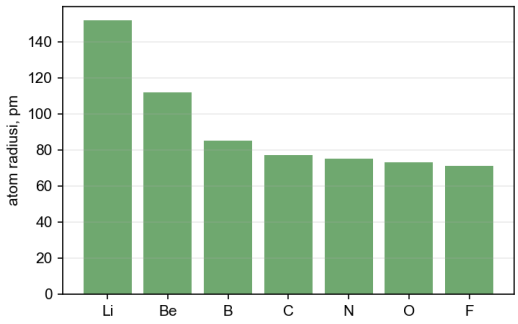
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: suv, stakan, temir, oltingugurt, probirka, kislorod. Ulardan nechtasi modda?
A) *5* B) *4* C) *3* D) *2*

2. 30 l H_2 va 22,5 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida (suv bug‘ holida)). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *52,5* B) *37,5* C) *30* D) *7,5*

3. 30 l SO_2 va 22,5 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *52,5* B) *37,5* C) *30* D) *7,5*

4. 2-davr elementlari atom radiuslarining o‘zgarishi diagrammada ko‘rsatilgan.



Davr bo‘yicha chapdan o‘ngga atom radiusi qanday o‘zgaradi va sababi nima? A) *Ortadi, qavatlar soni ko‘payishi tufayli*
B) *Kamayadi, qavatlar soni kamayishi tufayli*
C) *O‘zgarmaydi*
D) *Kamayadi, yadro zaryadi ortishi tufayli*

5. 0,2 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 2% bo‘lsa, vodorod ionlari **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,004* B) *0,04* C) *0,0004* D) *0,2*

6. 33-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m_l = 1 bo‘lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m_s = $+\frac{1}{2}$ ga, nechtasiniki m_s = $-\frac{1}{2}$ ga teng?
A) *4 va 3* B) *3 va 4* C) *5 va 3* D) *4 va 4*

7. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *54,7* B) *45,3* C) *22,7* D) *82,9*

8. 1 M HCl eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *2* B) *0,5* C) *1* D) *1,5*

9. Zichligi 1,3 g/ml bo‘lgan 30% li HNO_3 eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,62* B) *12,38* C) *6,19* D) *4,76*

10. $CuSO_4$ tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq jadvalda keltirilgan:

t, °C	**0**	**20**	**40**	**60**
S, g/100 g suv	15	24	38	60

60 °C da tayyorlangan to‘yingan 320 g eritma 0 °C gacha sovitildi. Cho‘kmaga tushgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *120* B) *30* C) *180* D) *90*

11. Kislorod ($Z = 8$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?

A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

12. pH = 2 bo‘lgan kuchli kislota eritmasi 10 marta suyultirildi. Yangi eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**

A) *4* B) *2* C) *3* D) *7*

13. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	**H_2**	**I_2**	**HI**
Boshlang‘ich, mol	2	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	3

H_2 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *37,5* B) *112,5* C) *75* D) *25*

14. $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ jarayoni uchun 64 g O_2 olingan. Li_2O **massasini (g) aniqlang.**
A) *30* B) *240* C) *120* D) *60*

15. 0,4 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,6 mol karbonat angidrid o‘tkazildi. Eritmada

© Colba maktabi, 2026

qolgan kalsiy gidrokarbonatning **massasini (g) aniqlang.**
A) *40* B) *97,2* C) *20* D) *32,4*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 4) Cr_2O_3 asosli oksid
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

17. $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 80% aralashma bo‘lgan 81 g namuna (asosiy modda $Ca(HCO_3)_2$) olingan. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *2,24* B) *4,48* C) *1,12* D) *3,36*

18. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CO_2 olingan. $CaCO_3$ **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,3*

19. $Ca \rightarrow ? \rightarrow ? \rightarrow ?$ o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, CO_2) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *NaCl* B) *K_3PO_4* C) *CaO* D) *H_2SO_3*

20. 0,1 mol metan xlor bilan to‘liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *2,24* B) *8,96* C) *4,48* D) *6,72*

21. Etilen va asetilendan iborat 8 g aralashmani to‘liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *22,4* B) *5,6* C) *6,72* D) *11,2*

22. 6,5 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COOH olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2O \rightarrow CH_3CHO$ (unum 50%); 2) $CH_3CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 2Ag$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot CH_3COOH ning **massasini (g) toping.**
A) *13,5* B) *7,5* C) *15* D) *6,75*

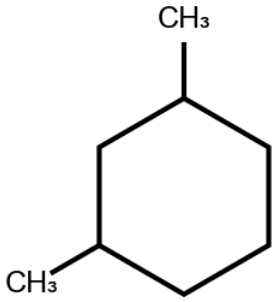
23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 12,4 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *6,72* B) *1,68* C) *3,36* D) *1,78*

24. 1,5 g metanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *5,4* C) *43,2* D) *10,8*

25. C_3H_9N aminlarning izomerlari soni nechta?
A) *5* B) *4* C) *3* D) *6*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 2) Yog‘lar glitserin va yuqori yog‘ kislotalarning murakkab efirlari; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4*
C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3, 4*

27. Rasmda siklik uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning **nomini toping.**
A) *1,3-dimetilsiklogeksan* B) *1,3-dimetilsiklopentan*
C) *metilsiklopentan* D) *1,2-dimetilsiklogeksan*

28. 22,5 g glitsin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *33,45* B) *22,5* C) *10,95* D) *66,9*

29. 6,5 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda $C_2H_4Br_2$ olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 80%); 2) $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot $C_2H_4Br_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *35,25* B) *37,6* C) *47* D) *28,2*

30. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) fenol, glitserin, formalin eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $FeCl_3$ va $Cu(OH)_2$ ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	**$FeCl_3$**	**$Cu(OH)_2$**
X	o‘zgarish yo‘q	tiniq ko‘k eritma
Y	o‘zgarish yo‘q	qizdirilganda qizil cho‘kma
Z	binafsha rang	—

X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.** A) *X – glitserin, Y – formalin, Z – fenol*

© Colba maktabi, 2026

B) *X – glitserin, Y – fenol, Z – formalin*
C) *X – fenol, Y – formalin, Z – glitserin*
D) *X – fenol, Y – glitserin, Z – formalin*

31. Rasmda aralashmani ajratish usuli ko‘rsatilgan. Bu usul nima deb ataladi?



A) *bug‘latish* B) *dekantatsiya*
C) *filtrlash* D) *distillash*

32. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 2) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 3) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak; 4) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi
A) *4* B) *2*
C) *3* D) *1, 3* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. $CaCO_3$ va Na_2CO_3 dan iborat 41,2 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan gaz 0,6 mol NaOH tutgan eritmadan o‘tkazildi.	A *0,8* B *17,92* C *13,44* D *8,96* E *1,6* F *6,72*
33. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) aniqlang.	
35. Gaz NaOH eritmasidan o‘tkazilganda hosil bo‘lgan tuz ($NaHCO_3$) massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80%).	

36. $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o‘tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 12,8 g mis ajraldi. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy **hajmini (l, n.sh.) toping** (anodda ikkalasida ham O_2 ajraladi).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 10 m^3 suvda $Ca(HCO_3)_2$ konsentratsiyasi 10 mol/m^3, $Mg(HCO_3)_2$ niki 10 mol/m^3. Suvni $Ca(OH)_2$ bilan to‘liq yumshatish uchun $Ca(OH)_2$ ning **massasini (kg) hisoblang.**

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 9,4 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 60% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang** (boshlang‘ich modda massasi 9,4 g).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polimerlanish darajasi 2000 bo‘lgan polistirol ning 208 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90% bo‘lganda qancha monomer (C_8H_8) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 10 l bo‘lgan idishda $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ sistema muvozanat holatiga keldi. Muvozanat qaror topganda idishdagi moddalar miqdori: NO – 2,5 mol, O_2 – 2,75 mol; NO_2 – 0,5 mol.
1)Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2)Moddalarning boshlang‘ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang. Boshlang‘ich moddalarning umumiy miqdorini (mol) ham toping.
3)NO ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?
4)Idish hajmi izotermik ravishda 2 marta kamaytirilsa, to‘g‘ri reaksiya tezligi (elementar reaksiya deb hisoblang) necha marta o‘zgaradi? Teskari reaksiya uchun K’ = 1/K ni ham hisoblang.
5)Bosim oshirilganda muvozanat qaysi tomonga siljiydi va K qiymati qanday o‘zgaradi? Muvozanatdagi umumiy mol miqdorining boshlang‘ich mol miqdoriga nisbatini toping. Muvozanat aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida *X*, *Y*, *Z* noma’lum organik moddalar:

$$CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow{NaOH} X \xrightarrow{NaOH\ (suyuqlanma),\ t^\circ} Y \xrightarrow{Cl_2,\ yorug‘lik} CH_3Cl$$

1)$CH_3COOC_2H_5 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow CH_3Cl$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 64,4 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to‘liq eritadigan (ortiqcha bo‘lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo‘lgan eritmaga temir qipig‘i solindi.
1)Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
2)Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.
3)Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).
4)Temir qipig‘i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

© Colba maktabi, 2026

5)Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *8-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
B	*B*	*B*	*D*	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	*D*	*A*	*C*	*C*	*C*	*D*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*C*	*B*	*D*	*D*	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*	*A*	*D*	*A*	*D*	*B*

33–35-savollar

No	**Javob**	**Qiymat**
33	*D*	8,96
34	*A*	0,8
35	*C*	13,44

36–40-savollar

No	**To‘g‘ri javob**
36	20
37	4,48
38	22,2
39	19,86
40	231,11

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) K = $[NO_2]^2/([NO]^2\cdot[O_2])$ = **0,145**

2) n(bosh.) = n(muv.) + n(sarflangan): NO 0,3, O_2 0,3 mol/l; n(bosh.) = **6 mol**

3) α = 0,5/3 = **16,7%**

4) v = k·$[NO]^2\cdot[O_2]$; hajm 2 marta kamayganda konsentratsiyalar 2 marta ortadi: 2^3 = **8 marta ortadi**; K’ = **6,875**

5) Δn = -1 → muvozanat o‘ngga siljiydi; K harorat funksiyasi, o‘zgarmaydi. n(muv.)/n(bosh.) = 5,75/6 = **0,958**; M(o‘rt.) = Σ(n·M)/Σn = **32,35 g/mol**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $CH_3COOC_2H_5$ + NaOH → CH_3COONa (natriy atsetat)

2) CH_3COONa + NaOH (suyuqlanma), t° → CH_4 (metan)

3) CH_4 + Cl_2, yorug‘lik → CH_3Cl (xlormetan)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) $2Cu(NO_3)_2 \xrightarrow{t} 2CuO + 4NO_2 + O_2$. Massa kamayishi 75,2 − 64,4 = 10,8 g; 2 mol (376 g) parchalanganda 216 g kamayadi → parchalangan 0,1 mol; boshlang‘ich 0,4 mol → **25%**; gazlar NO_2 0,2 + O_2 0,05 mol → **5,6 l**

2) CuO 0,1 mol = 8 g; ω = 8/64,4 = **12,4%**

3) $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$: HNO_3 0,2 mol = 12,6 g; eritma 200 + 9,2 + 1,6 = 210,8 g → **5,98%**

4) $CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$ (0,1 mol); eritmada Cu^{2+}: $Cu(NO_3)_2$ 0,3 + $CuSO_4$ 0,1 = 0,4 mol; $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$: Fe **22,4 g**, Cu **25,6 g**

5) $NO_2 : O_2 = 4 : 1$ → M = (4·46 + 32)/5 = **43,2 g/mol**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	**Mavzu**	**Tekshiriladigan ko‘nikma**	**Ball**
1	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
2	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

4	8-sinf (davriy qonun, diagramma)	Grafik tahlili	1
5	9-sinf; Tirkashev IV bob (dissotsilanish darajasi)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
7	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
9	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev III bob (eruvchanlik, jadval)	Jadval tahlili	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	9-sinf; Tirkashev IV bob (pH)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; Tirkashev (IA metallar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf (uglerod; suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf §8 (alkanlar galogenlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf §13, §15 (alken va alkin birikish reaksiyalari)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §21 (spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (sikloalkanlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
28	10-sinf §34	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
31	7-sinf (13-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026